

Laboratorio de Sistemas Embebidos

Informe de Requerimientos - Medidor de Calidad de Aire

*Alumnos: Alvarez Albano.
 Mendez Aron.
 Pereyra Facundo.
 Ponce Francisco.*

Ingeniería en Computación. Escuela de Producción y Tecnología UNRN

Año 2026



Índice

1. Introducción
 - 1.1. Propósito del documento
 - 1.2. Descripción general
 - 1.3. Alcance del sistema
 - 1.4. Características de los usuarios
 - 1.5. Beneficiarios
 - 1.6. Objetivos específicos
 2. Descripción general del sistema
 - 2.1. Contexto y problemática
 - 2.2. Perspectiva del producto
 - 2.3. Componentes principales
 3. Requerimientos del sistema
 - 3.1. Requerimientos de hardware
 - 3.2. Requerimientos de software
 4. Requerimientos específicos
 - 4.1. Requerimientos de interfaz externa
 - 4.2. Requerimientos funcionales
 - 4.3. Requerimientos de desempeño
 - 4.4. Requerimientos no funcionales
 5. Restricciones de diseño
 6. Supuestos
 7. Pendientes por definir
 8. Referencias
-

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento especifica los requerimientos del sistema "Medidor de Calidad de Aire", un dispositivo embebido autónomo y de bajo costo orientado al monitoreo indicativo de contaminantes en zonas cercanas al vertedero municipal de San Carlos de Bariloche.

Su objetivo es servir como guía para el diseño, implementación, prueba y validación del sistema.

1.2. Descripción general

El Medidor de Calidad de Aire consiste en una unidad de adquisición de datos ambientales basada en una placa ESP32. El sistema integra sensores para medir material particulado, gases combustibles o humo, temperatura y humedad. Los datos obtenidos se almacenan localmente y se presentan al usuario mediante una aplicación de lectura simple.

El producto no busca reemplazar estaciones profesionales de monitoreo ambiental ni producir mediciones con validez científica o regulatoria. Su finalidad es brindar información cotidiana, accesible y orientativa para detectar condiciones anómalas de calidad de aire y generar conciencia ambiental en la comunidad.

1.3. Alcance del sistema

El sistema incluye:

- Firmware para el microcontrolador ESP32, incluyendo drivers de sensores, lógica de adquisición, procesamiento básico, almacenamiento local y comunicaciones.
- Integración de sensores de polvo, gases combustibles/humo, temperatura y humedad.
- Aplicación de visualización para consultar mediciones actuales y registros recientes.
- Mecanismo opcional de respaldo de datos en un servicio de nube gratuito o muy bajo costo.
- Subsistema de alimentación con batería LiPo recargable y carga por USB.

- Carcasa apta para intemperie, con ventilación controlada para permitir el ingreso de aire a los sensores sin exponer la electrónica a lluvia o nieve.

El sistema no incluye:

- Diagnóstico médico, análisis clínico ni recomendaciones sanitarias individualizadas.
- Sensores de grado científico ni calibración trazable a patrones primarios.
- Despliegue masivo, administración de flotas de dispositivos ni plataforma multiusuario centralizada.
- Integración directa con redes oficiales de monitoreo ambiental.
- Garantía de precisión regulatoria para fiscalización ambiental.

1.4. Características de los usuarios

El usuario final previsto es un vecino de los barrios cercanos al vertedero de Bariloche, sin necesidad de conocimientos técnicos en electrónica, programación o calibración de sensores.

Esto implica que:

- La operación debe ser Plug & Play: el usuario enciende el dispositivo y puede visualizar la información sin configuraciones complejas.
- La aplicación debe presentar los datos con lenguaje claro, orientado al uso cotidiano y no al análisis científico.
- El mantenimiento básico debe limitarse a tareas simples, como recargar la batería, verificar el estado físico del equipo y limpiar externamente la carcasa.
- La documentación destinada al usuario debe evitar tecnicismos innecesarios.

1.5. Beneficiarios

Beneficiarios directos:

- Vecinos de los barrios aledaños al vertedero municipal de San Carlos de Bariloche, que podrán consultar información indicativa sobre la calidad del aire que respiran.

Beneficiarios indirectos:

- Centros de salud y salas de primeros auxilios del área, que podrán utilizar registros históricos como información contextual ante consultas respiratorias.
- Escuelas e instituciones educativas cercanas, que podrán considerar los registros para decidir actividades al aire libre.
- Organizaciones barriales y vecinales, que podrán respaldar reclamos o gestiones con datos.

1.6. Objetivos específicos

- Diseñar una unidad de adquisición basada en ESP32 capaz de medir material particulado, gases combustibles/humo, temperatura y humedad.
- Procesar las lecturas de los sensores para generar información comprensible para el usuario final.
- Almacenar registros localmente para conservar datos aún sin conexión.
- Permitir la visualización de mediciones actuales y registros recientes desde una aplicación.
- Mantener el costo unitario dentro del orden de magnitud estimado en el informe de viabilidad, preservando la replicabilidad del diseño.

2. Descripción general del sistema

2.1. Contexto y problemática

Las estaciones profesionales de monitoreo de calidad de aire tienen costos altos y requieren instalación, calibración y mantenimiento especializados. Por este motivo, se propone una solución de bajo costo, replicable y orientada a alerta temprana y concientización.

2.2. Perspectiva del producto

El sistema funcionará como un nodo autónomo de medición ambiental. Una vez encendido, el dispositivo tomará muestras de los sensores, procesará las lecturas, las almacenará localmente y las pondrá a disposición de una aplicación para su visualización.

2.3. Componentes principales

- ESP32: microcontrolador principal, elegido por su capacidad de procesamiento, conectividad inalámbrica WiFi/BLE y disponibilidad para proyectos embebidos de bajo costo.
- Sharp GP2Y1014AU0F: sensor óptico de material particulado basado en dispersión infrarroja.
- SHT30: sensor digital de temperatura y humedad con interfaz I2C.
- MQ-2: sensor sensible a gases combustibles y humo.
- Batería LiPo: fuente de alimentación recargable para permitir autonomía y ubicación flexible.
- Carcasa: protección mecánica y ambiental para uso en condiciones exteriores controladas.
- Firmware: software embebido encargado de adquisición, procesamiento, almacenamiento y comunicación.
- Aplicación: interfaz de usuario para visualizar mediciones, registros y alertas.

3. Requerimientos del sistema

3.1. Requerimientos de hardware

RH1. El sistema deberá utilizar una placa ESP32 como unidad principal de procesamiento y comunicación.

RH2. El sistema deberá incorporar un sensor Sharp GP2Y1014AU0F o equivalente funcional para medir material particulado en suspensión.

RH3. El sistema deberá incorporar un sensor SHT30 o equivalente funcional para medir temperatura y humedad ambiente.

RH4. El sistema deberá incorporar un sensor MQ-2 o equivalente funcional para detectar gases combustibles y humo.

RH5. El sistema deberá contar con una batería LiPo recargable que permita

operación autónoma durante períodos definidos por el diseño final.

RH6. El sistema deberá permitir carga o alimentación mediante conexión USB.

RH7. El sistema deberá alojarse en una carcasa que proteja la electrónica frente a lluvia, nieve y polvo externo, sin impedir el ingreso de aire a la cámara de sensores.

RH8. La disposición mecánica de los sensores deberá favorecer un flujo de aire representativo del ambiente exterior.

3.2. Requerimientos de software

RS1. El firmware deberá ejecutarse en el ESP32 y controlar la adquisición de los sensores conectados.

RS2. El firmware deberá desarrollarse en C.

RS3. El firmware deberá organizarse en módulos separados para sensores, adquisición, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y gestión de energía.

RS4. El sistema deberá contar con almacenamiento local en memoria del ESP32 o en un medio equivalente definido por el diseño.

4. Requerimientos específicos

4.1. Requerimientos de interfaz externa

4.1.1. Interfaces de usuario

RIU1. La aplicación deberá presentar las mediciones de material particulado, gases/humo, temperatura y humedad de forma clara y legible.

RIU2. La aplicación deberá indicar el estado general de la calidad del aire usando categorías comprensibles para el usuario, por ejemplo: normal, precaución y alerta.

RIU3. La aplicación deberá informar cuando el dispositivo no esté disponible, esté sin energía o no exista comunicación.

RIU4. La aplicación no deberá presentar las mediciones como diagnóstico médico ni como información oficial de fiscalización ambiental.

4.1.2. Interfaces de sensores

RIS1. El firmware deberá leer el sensor Sharp GP2Y1014AU0F mediante la interfaz eléctrica correspondiente definida por su guía de aplicación.

RIS2. El firmware deberá leer el sensor SHT30 mediante interfaz I2C.

RIS3. El firmware deberá leer el sensor MQ-2 mediante entrada analógica.

RIS4. El firmware deberá validar que las lecturas recibidas se encuentren dentro de rangos físicamente razonables antes de almacenarlas o mostrarlas.

4.1.3. Interfaces de comunicación

RIC1. El dispositivo deberá comunicarse con la aplicación mediante una tecnología compatible con ESP32, como WiFi o Bluetooth Low Energy.

RIC2. La comunicación con la nube, si se implementa, deberá usar mecanismos de transporte seguro provistos por el servicio elegido.

RIC3. La ausencia de comunicación con la aplicación o la nube no deberá detener la adquisición local de datos.

4.2. Requerimientos funcionales

RF1. Adquisición de material particulado
El sistema deberá medir la concentración indicativa de material particulado en

microgramos por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) o en una unidad equivalente definida por el procesamiento del sensor.

RF2. Adquisición de gases y humo

El sistema deberá detectar variaciones en la presencia de gases combustibles y humo mediante el sensor MQ-2.

RF3. Adquisición de temperatura y humedad

El sistema deberá medir temperatura y humedad ambiente para informar condiciones climáticas y asistir la compensación de otras lecturas.

RF4. Procesamiento de lecturas

El firmware deberá convertir las señales crudas de los sensores en valores interpretables por el sistema.

RF5. Compensación ambiental

El sistema deberá utilizar temperatura y humedad para aplicar compensaciones básicas a las lecturas de polvo y gases cuando el modelo de sensor lo requiera.

RF6. Registro local

El sistema deberá almacenar localmente cada muestra procesada junto con una marca temporal o referencia de orden.

RF7. Persistencia ante fallos

El sistema deberá preservar los registros ya almacenados ante reinicios, interrupciones de energía o pérdida temporal de conectividad.

RF8. Consulta de historial reciente

La aplicación deberá permitir consultar los registros del día actual o del período local disponible.

RF9. Generación de alertas

El sistema deberá generar una alerta visual en la aplicación cuando una o más lecturas superen umbrales definidos para uso indicativo.

RF10. Respaldo opcional en nube

El sistema deberá permitir respaldar registros históricos en un servicio de nube gratuito o de costo muy bajo, cuando exista conectividad y el usuario lo habilite.

RF11. Mantenimiento basico

El sistema deberá permitir que el usuario realice tareas simples de mantenimiento sin herramientas especiales, como recarga de batería y limpieza externa de la carcasa.

4.3. Requerimientos de desempeño

RD1. El dispositivo deberá adquirir datos de forma continua mientras disponga de energía suficiente.

RD2. La frecuencia de muestreo deberá ser suficiente para detectar eventos de humo o contaminación ambiental de evolución lenta o moderada, sin requerir lecturas de alta velocidad.

RD3. La aplicación deberá actualizar la visualización en un tiempo perceptible como interactivo para el usuario cuando exista comunicación con el dispositivo.

RD4. El sistema deberá conservar registros localmente durante el período definido por la capacidad de memoria y la frecuencia de muestreo seleccionada.

RD5. El consumo energético deberá mantenerse compatible con alimentación por batería LiPo recargable.

4.4. Requerimientos no funcionales

RNF1. Usabilidad

El sistema deberá ser fácil de operar por usuarios sin conocimientos técnicos. La experiencia principal deberá ser Plug & Play.

RNF2. Disponibilidad

Mientras el dispositivo tenga energía, la adquisición de datos deberá continuar independientemente de la disponibilidad de la aplicación o la nube.

RNF3. Mantenibilidad

El código deberá estar organizado y documentado de forma que permita reemplazar sensores, cambiar umbrales o modificar el servicio de nube con cambios localizados.

RNF4. Portabilidad

El firmware deberá poder adaptarse a variantes del ESP32 con cambios acotados en la capa de hardware.

RNF5. Costo

El costo de materiales por unidad deberá mantenerse cercano al valor estimado en el informe de viabilidad, aproximadamente \$55.285 ARS, para preservar la replicabilidad.

RNF6. Impacto ambiental

El diseño deberá minimizar residuos y contemplar la disposición final adecuada de componentes electrónicos y batería.

5. Restricciones de diseño

RT1. Rango térmico de operación

El dispositivo deberá operar en condiciones climáticas de San Carlos de Bariloche, con temperaturas ambiente aproximadas entre -15 C y 35 C.

RT2. Protección contra intemperie

El dispositivo deberá instalarse bajo alero, techo o estructura que reduzca la exposición directa a lluvia y nieve.

RT3. Ventilación de sensores

La carcasa deberá permitir el ingreso de aire a los sensores. Una ventilación insuficiente o una mala orientación podrían generar lecturas no representativas.

RT4. Batería LiPo

La batería deberá contar con protección y aislamiento térmico adecuados. No deberá cargarse a temperaturas inferiores a 0 C.

RT5. Plataforma de cómputo

Todo el procesamiento principal deberá realizarse en el ESP32, sin requerir hardware adicional de cómputo.

RT6. Uso indicativo

El sistema deberá presentarse como herramienta de monitoreo indicativo y concientización, no como instrumento científico, médico o regulatorio.

RT7. Servicios de nube

Solo se utilizarán servicios gratuitos o de muy bajo costo para respaldo de datos.

RT8. Normativa local

La disposición final del dispositivo y sus baterías deberá alinearse con la normativa vigente de Río Negro y San Carlos de Bariloche aplicable a residuos electrónicos y baterías de litio.

RT9. Idioma

La documentación pública y la interfaz de usuario deberán estar en español.

6. Supuestos

S1. El usuario cuenta con acceso físico periódico al dispositivo para recargar la batería y realizar limpieza externa.

S2. El usuario dispone de un teléfono o dispositivo compatible con la aplicación de visualización.

S3. La conectividad inalámbrica puede no estar disponible en todo momento.

S4. Los umbrales de alerta se definirán con criterio indicativo, tomando como referencia documentación técnica y guías de calidad de aire disponibles.

S5. El respaldo en la nube, si se utiliza, se realizará bajo control del usuario, por ejemplo mediante una cuenta propia del servicio elegido.

7. Pendientes por definir

P1. Frecuencia exacta de muestreo de cada sensor.

P2. Umbrales concretos para categorías normal, precaución y alerta.

P3. Autonomía mínima esperada de la batería para el prototipo final.

P4. Servicio de nube definitivo para respaldo de registros.

P5. Tecnología exacta de comunicación entre dispositivo y aplicación: WiFi, Bluetooth Low Energy u otra compatible con ESP32.

P6. Formato final de almacenamiento local de registros.

P7. Material y geometría final de la carcasa.

P8. Procedimiento de verificación o calibración de sensores durante el uso.

8. Referencias

- Sharp Corporation. GP2Y1014AU0F - Application Guide. Disponible en:

<https://github.com/sharpsensoruser/sharp-sensor-demos/wiki/Application-Guide-for-Sharp-GP2Y1014AU0F-Dust-Sensor>

- Sensirion. SHT30 - Datasheet Humidity and Temperature Sensor. Disponible en:

<https://es.scribd.com/document/643849501/SHT30-medidor-de-temperatura-y-humedad>

- Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet. Disponible en:

https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf

- World Health Organization. WHO global air quality guidelines, 2021.

- IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications.